

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目II-2 予想③ 道路啓開・災害復旧の施工計画（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

II-2（予想） 令和6年能登半島地震では、半島部の複雑な地形と複数箇所の路面崩壊により、道路啓開に多大な時間を要した。このような大規模地震の発生直後において、被災した緊急輸送道路の啓開（道路啓開）および応急復旧を実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答

（答案用紙2枚以内・計約1,190字。）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

発災直後は「被害の全容把握」と「啓開優先ルートの選定」を並行して進める。

被害情報の収集は3段階で実施する。第一に、TEC-FORCEのドローンとSAR衛星画像で、路面崩壊・落石・土砂流出の箇所を発災後24時間以内に面的に把握する。第二に、道路台帳・危険斜面箇所図を照合し、崩壊リスクの高い箇所（急傾斜地隣接・橋梁端部・盛土区間）を事前抽出する。第三に、救急・警察・消防の通行実態情報とプローブデータで通行可能区間を確認する。

啓開ルートの優先順位は、(a) 救命・救助拠点（病院・避難所・物資集積地）へのアクセス確保、(b) 緊急輸送道路の連続性回復、(c) 地域孤立集落の解消の順で設定する。生活圏の分断状況も判断要素に加える。

また障害物除去と橋梁・路体の応急復旧を区別し、各箇所の対策工と必要重機を概算する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は啓開・応急復旧・段階開放の3段階で進める。

第1段階（0～72時間・緊急啓開）では、TEC-FORCEと建設業協会が協定に基づき重機・人員を先行投入し、障害物・落石除去による1車線確保を最優先とする。余震・崩落の二次災害防止のため斜面監視センサ

ーと巡回監視員を配置し、作業員の安全確保を最優先とすることが最大の留意点である。路肩崩壊区間は鉄板敷設で仮設通行帯を設ける。

第2段階（72時間～2週間・応急復旧）では、橋梁の構造健全性を応急点検で確認し、通行制限荷重を設定した上で2車線通行を順次回復する。路体崩壊箇所は鋼製仮設擁壁等で早期安定化を図る工夫を講じる。残土・廃棄物は仮置き場を事前に指定し、環境負荷を最小化する。

第3段階（恒久復旧計画立案）では、本復旧の詳細設計に着手しつつ、応急復旧箇所の状態を定期計測し変状を早期検知する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）TEC-FORCE・建設業協会（施工実施）（b）自衛隊・警察（交通規制・重機輸送路確保）（c）自治体・ライフライン事業者（避難誘導・復旧優先調整）（d）住民（情報提供）の4グループに分類する。

（a）TEC-FORCE・建設業協会とは災害協定の出動要請手続きに従い、発災後2時間以内に重機・人員の出動を要請する。啓開ルートごとの工区分担と指揮者を明確化し、情報を道路啓開指令センターに集約して重複投入を防ぐ。（b）自衛隊・警察とは迂回路の交通規制と重機輸送ルートを共同調整し、啓開工事車両の優先通行を確保する。（c）自治体・ライフライン事業者とは通行可能区間の情報を共有し、避難物資輸送ルートとライフライン応急復旧ルートの優先順位を合意する。（d）住民には道路管理者のHP・プッシュ型ツールで啓開状況を随時公開し不安を軽減する。

各主体との協議内容を記録し、技術士法第45条の2の公益確保の責務のもと透明性ある判断プロセスを維持する。